

به نام خدا



دانشکده مهندسی کامپیوتر

یادگیری ماشین

نیمسال دوم ۰۳-۰۴

استاد: جناب آقای دکتر امیرخانی

دستیار استاد: علی اثنی عشری

مهلت پاسخ: ۲۷ اسفند

آزمون آماری

فعالیت کلاسی دوم

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ مشخص شده است.
- پاسخ تمام سوالات را در یک فایل فشرده به صورت `ML_CA2_[firstName]_[lastName]_[StudentId]` نامگذاری کرده و ارسال کنید.

سوالات نظری

سوال یک

فرض کنید عرفان و پوریا تصمیم گرفتند به ۲ گروه از دانشجویان گرایش هوش مصنوعی، درس یادگیری ماشین ارائه بدهند. هر گروه شامل ۹ دانشجو است و گروه پوریا در آزمون نمره میانگین ۱۵ با واریانس ۲.۵ و گروه عرفان میانگین ۱۷ با واریانس ۲ را کسب کرده است. (هنگام استفاده از جدول، درجه‌ی آزادی را برابر ۱۶ در نظر بگیرید.)

الف) سینا برای نشان دادن یکسان بودن عملکرد پوریا و عرفان باید از چه آزمونی استفاده کند و چرا؟

ب) با سطح ۹۵ درصد فرض خود را بیازمایید. ($\sqrt{2} = 1.4$)

ج) سینا با حداکثر چه دقتی می‌تواند ادعا کند که کیفیت تدریس عرفان و پوریا یکسان نیست؟ (بر اساس اعداد موجود در جدول پاسخ خود را بیان کنید، محاسبه مقدار دقیق لازم نیست.)

سوال دو

یکی از اجزای دستگاهی که علی ساخته است خیلی سریع گرم می‌شود، برای همین علی می‌خواهد تراشه‌ای جدید به دستگاهش اضافه کند تا مانع گرم شدن بیش از حد دستگاه شود. برای بررسی چگونگی عملکرد تراشه‌ی جدید، علی ۶ عدد دستگاه ساخته و برای هر یک مدت زمانی که طول می‌کشد تا دستگاه به دلیل گرمای زیاد خاموش شود را قبل و بعد از اضافه کردن تراشه اندازه گرفته است. فرض کنید مدت زمان روشن بودن دستگاه از توزیع نرمال پیروی می‌کند. در جدول زیر مقادیر آزمایش علی درج شده است.

جدول ۱: مدت زمان روشن بودن دستگاه با و بدون تراشه

بدون تراشه (دقیقه)	با تراشه (دقیقه)
۳۹	۵۹
۴۵	۶۴
۴۷	۷۱
۶۱	۵۶
۴۸	۶۱
۵۵	۶۴

الف) آزمون آماری مناسب را برای تعیین اینکه وجود این تراشه باعث ایجاد تفاوت در مدت زمان روشن بودن دستگاه شده است یا نه، با سطح اهمیت ۹۰ درصد بدست آورید.

ب) بازه‌ی اطمینان ۹۰ درصدی برای میانگین واقعی میزان افزایش یا کاهش در زمان روشن بودن دستگاه به سبب وجود این تراشه را بدست آورید. معنی بازه‌ی بدست آمده را با توجه به مسئله به صورت خلاصه شرح دهید.

ج) هدف علی از ساخت این تراشه، افزایش مدت زمان روشن بودن دستگاه به اندازه‌ی ۲۰ دقیقه بود. آیا می‌توانید با استفاده از داده‌های مسئله با سطح اهمیت حداقل ۹۰ درصد مشخص کنید که علی به هدف خود رسیده است یا خیر؟ آیا یافته‌های شما در قسمت الف یا ب برای پاسخ به این سوال کافی است؟

Degrees of freedom (ν)	Amount of area in one tail (α)							
	0.0005	0.001	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.200
1	636.6192	318.3088	63.65674	31.82052	12.70620	6.313752	3.077684	1.376382
2	31.59905	22.32712	9.924843	6.964557	4.302653	2.919986	1.885618	1.060660
3	12.92398	10.21453	5.840909	4.540703	3.182446	2.353363	1.637744	0.978472
4	8.610302	7.173182	4.604095	3.746947	2.776445	2.131847	1.533206	0.940965
5	6.868827	5.893430	4.032143	3.364930	2.570582	2.015048	1.475884	0.919544
6	5.958816	5.207626	3.707428	3.142668	2.446912	1.943180	1.439756	0.905703
7	5.407883	4.785290	3.499483	2.997952	2.364624	1.894579	1.414924	0.896030
8	5.041305	4.500791	3.355387	2.896459	2.306004	1.859548	1.396815	0.888890
9	4.780913	4.296806	3.249836	2.821438	2.262157	1.833113	1.383029	0.883404
10	4.586894	4.143700	3.169273	2.763769	2.228139	1.812461	1.372184	0.879058
11	4.436979	4.024701	3.105807	2.718079	2.200985	1.795885	1.363430	0.875530
12	4.317791	3.929633	3.054540	2.680998	2.178813	1.782288	1.356217	0.872609
13	4.220832	3.851982	3.012276	2.650309	2.160369	1.770933	1.350171	0.870152
14	4.140454	3.787390	2.976843	2.624494	2.144787	1.761310	1.345030	0.868055
15	4.072765	3.732834	2.946713	2.602480	2.131450	1.753050	1.340606	0.866245
16	4.014996	3.686155	2.920782	2.583487	2.119905	1.745884	1.336757	0.864667
17	3.965126	3.645767	2.898231	2.566934	2.109816	1.739607	1.333379	0.863279